

1► Soal Latihan 7.2 halaman 181

Tentukan selang terpanjang di mana f :

- (a) Naik (d). Cekung ke atas
(b) Turun (e). x di titik belok
(c). Cekung ke bawah (f). Grafik

10 $f(x) = x^4 - 8x^2 - 16$

$f'(x) = 4x^3 - 16x$

$f''(x) = 12x^2 - 16$

(a). Fungsi Naik

$f'(x) > 0$

$4x^3 - 16x > 0$

$4x(x^2 - 4) > 0$

* Pembuat nol

$x = 0 \vee x = -2 \vee x = 2$

Jadi, grafik naik pada $-2 < x < 0$ atau $x > 2$

(b). Fungsi Turun

$f'(x) < 0$

$4x^3 - 16x < 0$

$4x(x^2 - 4) < 0$

* Pembuat nol

$x = 0 \vee x = -2 \vee x = 2$

Jadi, grafik turun pada $x < -2$ atau $0 < x < 2$

(c). Cekung ke Bawah

$f''(x) < 0$

$12x^2 - 16 < 0$

$4(3x^2 - 4) < 0$

* Pembuat nol

$x^2 = \frac{4}{3} \rightarrow x = \frac{2}{3}\sqrt{3}$ atau $x = -\frac{2}{3}\sqrt{3}$

Jadi, grafik akan cekung ke bawah pada interval $-\frac{2}{3}\sqrt{3} < x < \frac{2}{3}\sqrt{3}$

(d). Cekung ke Atas

$f''(x) > 0$

$12x^2 - 16 > 0$

$4(3x^2 - 4) > 0$

* Pembuat Nol

$x^2 = \pm \frac{4}{3} \rightarrow x = \frac{2}{3}\sqrt{3}$ atau $x = -\frac{2}{3}\sqrt{3}$

Jadi, grafik akan cekung ke atas pada interval

$x < -\frac{2}{3}\sqrt{3}$ atau $x > \frac{2}{3}\sqrt{3}$

(e). Titik Belok

$f''(x) = 0$

$12x^2 - 16 = 0$

$4(3x^2 - 4) = 0$

$x = \pm \frac{2}{3}\sqrt{3}$

Jadi, grafik punya titik belok di $x = \frac{2}{3}\sqrt{3}$ atau

$x = -\frac{2}{3}\sqrt{3}$

(f). Grafik

• Titik $y \rightarrow$ Saat $x = 0$

$f(0) = -16 \rightarrow (0, -16)$

• $f(-2) = f(2) = -32 \rightarrow (-2, -32)$ dan $(2, -32)$

• Titik Belok :

$f(\frac{2}{3}\sqrt{3}) = -24,9 \rightarrow (\frac{2}{3}\sqrt{3}, -24,9)$ dan $(-\frac{2}{3}\sqrt{3}, -24,9)$

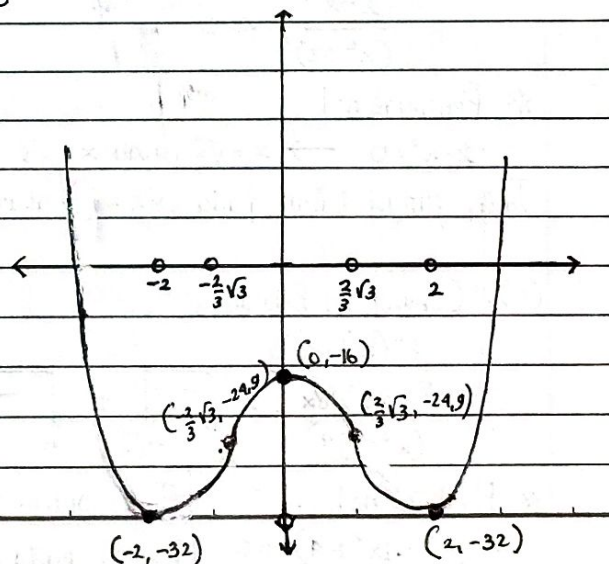
* Tentukan Limit tak hingga

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 - 8x^2 - 16 = +\infty$

$x \rightarrow -\infty$

$\lim_{x \rightarrow \infty} x^4 - 8x^2 - 16 = +\infty$

$x \rightarrow \infty$



14. $f(x) = \sin^2 2x, 0 < x < \pi$

$f'(x) = 2 \sin 2x \cdot \cos 2x \cdot 2$
 $= 2 \sin 4x$

misal $4x = u$ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

$f'(x) = 2 \sin u$
 $\frac{dy}{du} = \frac{d(\sin u)}{du} = \cos u \cdot 4 \cdot 2$
 $= 8 \cos 4x$

$\frac{dy}{du} = 2 \cos u$

$f''(x) = 4 \cos 4x$

(a) Fungsi naik

$f'(x) > 0$

$2 \sin 4x > 0$

* Pembuat nol :

$\sin 4x = 0$

$\sin 4x = \sin 0$

$4x = 0 + k \cdot 2\pi$

$k=0 \rightarrow x=0$

$4x = 180^\circ + k \cdot 2\pi$

$x = \frac{\pi}{4} + k \cdot \frac{\pi}{2}$

$k=0 \rightarrow x = \frac{\pi}{4}, k=1 \rightarrow x = \frac{3}{4}\pi$

Jadi, fungsi naik pada $0 < x < \frac{\pi}{4}$ atau $x > \frac{3\pi}{4}$

(b) Fungsi turun

$f'(x) < 0$

$2 \sin 4x < 0$

* Pembuat nol

$\sin 4x = 0$

$\sin 4x = \sin 0$

$4x = 0 + k \cdot 2\pi$

$k=0 \rightarrow x=0$

$4x = 180^\circ + k \cdot 2\pi$

$x = \frac{\pi}{4} + k \cdot \frac{\pi}{2}$

$k=0 \rightarrow x = \frac{\pi}{4}, k=1 \rightarrow x = \frac{3}{4}\pi$

Jadi, fungsi turun pada $x < 0$ dan $\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}$

(c) Cekung ke bawah

$f''(x) < 0$

$8 \cos 4x < 0$

$\cos 4x < 0$

* Pembuat nol

$\cos 4x = 0$

$\cos 4x = \cos 90^\circ$

$4x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

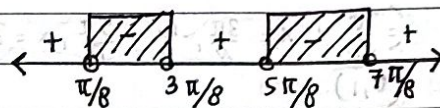
$x = \frac{\pi}{8} + k \cdot \frac{\pi}{2}$

$k=0 \rightarrow x = \frac{\pi}{8} \quad k=1 \rightarrow \frac{5}{8}\pi$

$4x = -\frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

$x = -\frac{\pi}{8} + k \cdot \frac{\pi}{2}$

$k=1 \rightarrow x = \frac{3}{8}\pi \quad k=2 \rightarrow x = \frac{7}{8}\pi$



Jadi, fungsi tersebut grafiknya cekung ke bawah pada $\frac{\pi}{8} < x < \frac{3\pi}{8}$ atau $\frac{5\pi}{8} < x < \frac{7\pi}{8}$

(d) Cekung ke atas

$f''(x) > 0$

$8 \cos 4x > 0$

$\cos 4x > 0$

* Pembuat nol

$\cos 4x = 0$

$\cos 4x = \cos 90^\circ$

$4x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

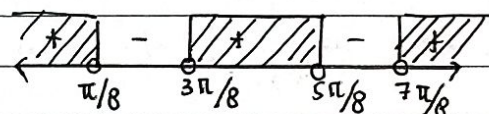
$x = \frac{\pi}{8} + k \cdot \frac{\pi}{2}$

$k=0 \rightarrow x = \frac{\pi}{8} \quad k=1 \rightarrow x = \frac{5}{8}\pi$

$4x = -\frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

$x = -\frac{\pi}{8} + k \cdot \frac{\pi}{2}$

$k=1 \rightarrow x = \frac{3}{8}\pi \quad k=2 \rightarrow x = \frac{7}{8}\pi$



Jadi, grafik cekung ke atas saat $x < \frac{\pi}{8}$ atau $\frac{3\pi}{8} < x < \frac{5\pi}{8}$ atau $x > \frac{7\pi}{8}$

(e). Titik Belok

$$f''(x) = 0$$

$$\cos 4x = 0$$

$$\cos 4x = 0$$

$$\cos 4x = \cos 90^\circ$$

$$4x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$$

$$x = \frac{\pi}{8} + k \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$k=0 \rightarrow x = \frac{\pi}{8}; k=1 \rightarrow x = \frac{5\pi}{8}$$

$$4x = -\frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{8} + k \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$k=1 \rightarrow x = \frac{3\pi}{8}; k=2 \rightarrow x = \frac{7\pi}{8}$$

Jadi titik beloknya pada $x = \frac{\pi}{8}, x = \frac{3\pi}{8},$
 $x = \frac{5\pi}{8}, x = \frac{7\pi}{8}$

(f). Grafik

$$\text{Titik } x = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$$

Titik y $\Rightarrow$ (tidak ada)

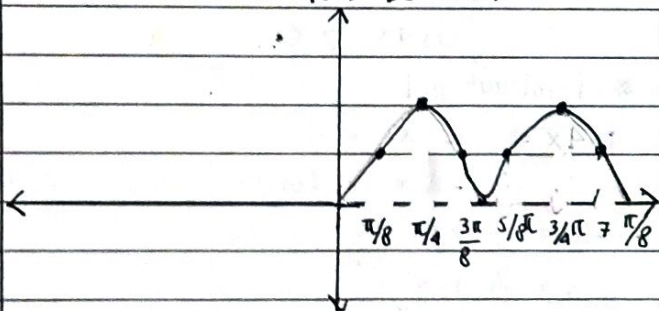
$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 1$$

$$f\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}, f\left(\frac{3\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{5\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}, f\left(\frac{7\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin^2 2x = \text{Tidak ada}$$

$\rightarrow$ Terus berosilasi

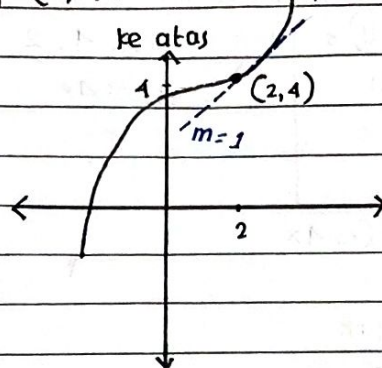


$$(a). f(2) = 4$$

$f'(2) = 1 \rightarrow$ Gradien pada $x=2$ adalah 1

$f''(x) < 0$ untuk $x < 2$, maka grafik terbuka ke bawah

$f''(x) > 0$ untuk $x > 2$, maka grafik terbuka ke atas



$$(b). f(2) = 4$$

$f''(x) > 0$, untuk $x < 2$, maka grafik terbuka ke atas $(-\infty, 2)$

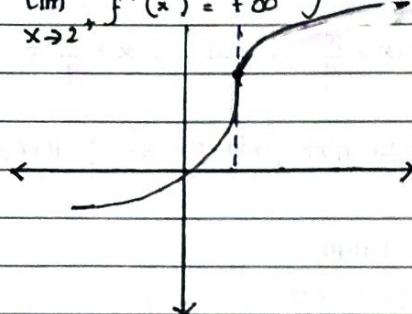
$f''(x) < 0$, untuk $x > 2$, maka grafik terbuka ke bawah

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = +\infty$$

$x=2$ Garis Singgung

Vertikal



24. Sreksa kurva $y = f(x)$ dengan syarat

$$(a). f(2) = 4, f'(2) = 1, f''(x) < 0 \text{ untuk}$$

$$x < 2, f''(x) > 0 \text{ untuk } x > 2$$

$$(b). f(2) = 4, f''(x) > 0, \text{ untuk } x < 2, f''(x) < 0$$

$$\text{untuk } x > 2 \text{ dan } \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = +\infty \text{ dan}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = +\infty$$

$$(c). f(2) = 4, f''(x) < 0 \text{ untuk } x \neq 2 \text{ dan}$$

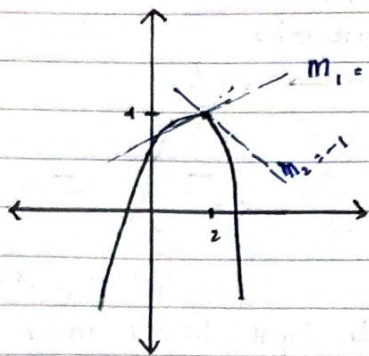
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = -1$$

(c) • $f(2) = 4$

• $f''(x) < 0, x \neq 2$, Grafik cekung ke bawah

• $\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = 1$
 • $\lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = -1$

$x = 2$ tak punya turunan



$$x^2 - (x+1)^2 = (x^2 - x^2 - 2x - 1) = -2x - 1$$

$$0 = x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

$$x^2 - (x+1)^2 = -2x - 1$$

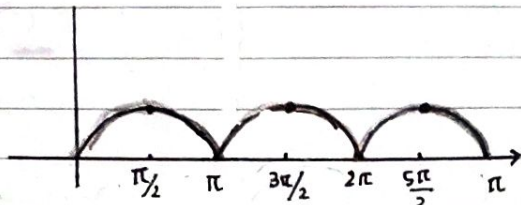
► Soal Latihan 7.3 halaman 189

Tentukan titik Kritis dan klasifikasikan titik tersebut sebagai titik stasioner atau titik yang tak dapat diturunkan

12. $f(x) = |\sin x|$

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & \sin x \geq 0 \\ -\sin x, & \sin x < 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \cos x, & \cos x > 0 \\ -\cos x, & \cos x < 0 \end{cases}$$



Dari gambar, dapat disimpulkan :

- Titik Kritis di $(k\pi, 0)$ dan $(\frac{\pi}{2} + k\pi, 1)$ dengan k bilangan bulat.
- Pada $x = k\pi$; titik tersebut tak dapat diturunkan.
- Pada $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, merupakan titik-titik Stasioner

14. $f(x) = x^{4/3} - 6x^{1/3}$

► Titik Ekstrem

$$\frac{4}{3}x^{1/3} - 2x^{-2/3} = 0$$

$$\frac{4x^{1/3} \cdot x^{2/3} - 6}{3 \cdot x^{2/3}} = 0$$

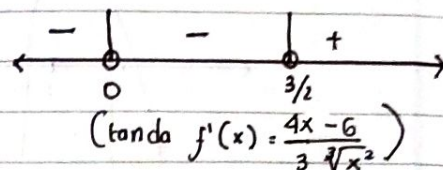
$$= \frac{4x - 6}{3 \sqrt[3]{x^2}} = 0 \quad \text{Titik} = (0,0) \text{ dan } \left(\frac{3}{2}, -\frac{9\sqrt[3]{12}}{4}\right)$$

* Pembuat nol :

$$4x - 6 = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$3 \sqrt[3]{x^2} = 0$$

$$x = 0$$



Dari tanda, dapat disimpulkan :

- $x = 0$ bukan ekstrem relatif. $(0,0)$
- $x = 3/2$ merupakan minimum relatif dan titik stasioner $\rightarrow \left(\frac{3}{2}, -\frac{9\sqrt[3]{12}}{4}\right)$

42). Tentukan k hingga $y = x^2 + \frac{x}{x^2+k}$ punya ekstrem relatif pada $x = 2,5$

$$\rightarrow y' = 0$$

$$2x + \frac{(x^2+k) - x(2x)}{(x^2+k)^2} = 0$$

$$2x = \frac{2x^2 - x^2 - k}{(x^2+k)^2}$$

$$2x(x^2+k)^2 = x^2 - k$$

$$2x(x^4 + 2kx^2 + k^2) = x^2 - k$$

$$2x^5 + 4kx^3 + 2k^2x = x^2 - k$$

$$195,3125 + 62,5k + 5k^2 = 6,25 - k$$

$$5k^2 + 63,5k + 189,0625 = 0$$

$$k^2 + 12,7k + 37,8125 = 0$$

► Nilai k :

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-12,7 \pm \sqrt{(12,7)^2 - 4(1)(37,8125)}}{2}$$

$$= \frac{-12,7 \pm \sqrt{161,29 - 151,25}}{2}$$

$$= \frac{-12,7 \pm \sqrt{10,04}}{2}$$

$$= \frac{-12,7 \pm 3,17}{2}$$

$$K_1 = \frac{-12,7 + 3,17}{2} = \frac{-9,53}{2}$$

$$= -4,765 //$$

$$K_2 = \frac{-12,7 - 3,17}{2} = \frac{-15,87}{2}$$

$$= -7,935 //$$

Jadi, nilai k adalah $-4,765$ atau $-7,935$

► Soal Latihan 7.4 halaman 198

Gunakan teknik-teknik yang diilustrasikan pada Subbab ini untuk buat sketsa grafik dari polinomial yang diberikan. Tentukan Stasioner dan titik belok.

8. $y = x^4 - 2x^3 - 1$

$$y' = 4x^3 - 6x^2$$

$$y'' = 12x^2 - 12x$$

► Titik Stasioner dan selang naik-turun

$$y' = 0$$

$$4x^3 - 6x^2 = 0$$

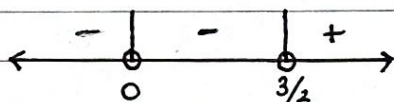
$$2x^2(2x - 3) = 0$$

$$2x^2 = 0$$

$$2x - 3 = 0$$

$$x = 0$$

$$x = \frac{3}{2}$$



Titik Stasioner = $(0, -1)$ dan $(\frac{3}{2}, -2,6875)$

► Titik - Titik Belok

$$y'' = 0$$

$$12x^2 - 12x = 0$$

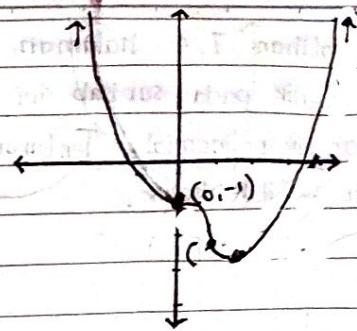
$$12x(x - 1) = 0$$

$$x = 0 \vee x = 1$$

Titik belok = $(0, -1)$ dan $(1, -2)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 - 2x^3 - 1 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^4 - 2x^3 - 1 = +\infty$$



35). $y = \frac{x-1}{x^2-4}$

• Titik Stasioner dan selang naik turun

$$y' = \frac{(x^2-4) - (x-1)(2x)}{(x^2-4)^2}$$

$$= \frac{x^2 - 2x^2 - 4 + 2x}{(x^2-4)^2}$$

$$= \frac{-x^2 + 2x - 4}{(x^2-4)^2}$$

$$y'' = \frac{(-2x+2)(x^2-4)^2 - (-x^2+2x-4)(2(x^2-4)2x)}{(x^2-4)^4}$$

Stasioner $\rightarrow y' = 0$

$$\frac{-x^2 + 2x - 4}{(x^2-4)^2} = 0$$

Pembuat nol =

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x = 2 \vee x = -2$$

$x = 2 \rightarrow y$ tak ada $x = -2 \rightarrow$ tak terdefinisi

• Asimtot Datar

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{x^2-4} = 0$$

• Asimtot Tegak

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x = 2 \vee x = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{x^2-4} = 0$$

• Kecekungan =

$$f''(x) = \frac{2x^3 - 6x^2 + 24x - 8}{(x^2-4)^4}$$

